ALOUANI Fadi

BTS SIO 1
SLAM
30/03/26

TP – SQL avancé

Sommaire

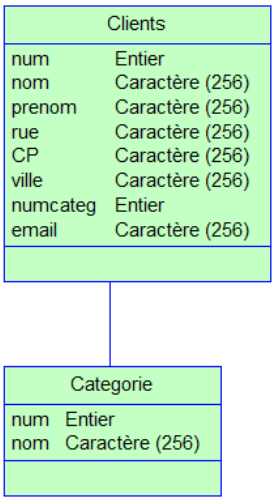
Introduction....1
Question :1....2
Question :2....2
Question :3....3
Question :4....3
Question :5....4
Question :6....4
Question :7 a 9....5
TD7 : la gestion des jointures....6
Question :10....10
Question :11....10
Question :12....10
Question :13....10
TD8....10
Question :14....10
Question :15....10
Question :16....10
TD9 :Sous requêtes (forum)....11
Conclusion....11

Introduction

Dans ce TP, nous avons étudié les fonctionnalités avancées du SQL. L'objectif est de mieux comprendre comment manipuler et interroger des bases de données complexes à l'aide de requêtes plus élaborées.

Question :1

Faire le MCD de ce modèle.

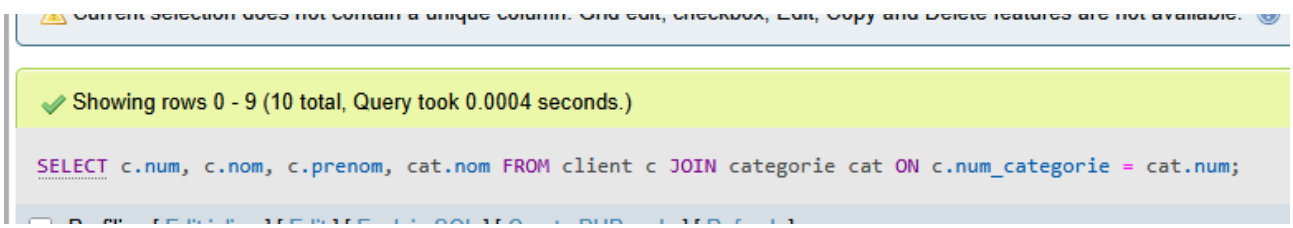


Question :2

Afficher la liste des clients ainsi que leurs catégories (déduire le tableau de résultat avant de faire la requête)

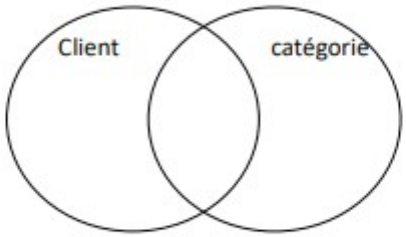
nom	prenom	catégorie
Dupont	Charles	Ouvrier
Ibra	Him	Autre
Gravouil	NULL	Ouvrier

j'ai tester ma requête pour voir était correcte en utilisant ma bdd du TP Leclerc :



Question :3

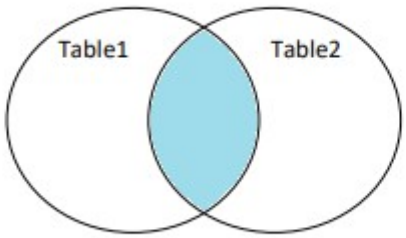
Question 3. Colorier la partie représentant la requête de la question 2



Question :4

colorier la partie qui représente un "INNER JOIN"

Question 4 : colorier la partie qui représente un "INNER JOIN"



Question :5

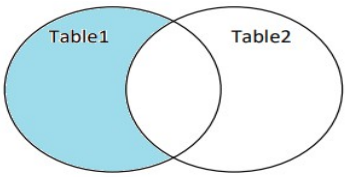
reprendre la requête à la Q2 en faisant une jointure "INNER JOIN".

```
SELECT c.num, c.nom, c.prenom, cat.nom
FROM client c
INNER JOIN categorie cat ON c.num_categorie = cat.num;
```

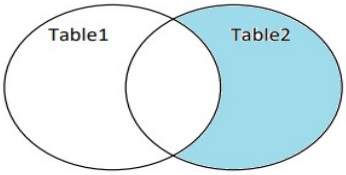
Question :6

Trouver les 3 types de jointure externe en coloriant les différentes zones

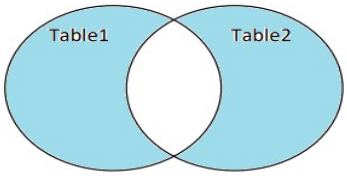
Jointure externe 1 :



Jointure externe 2 :



Jointure externe 3 :

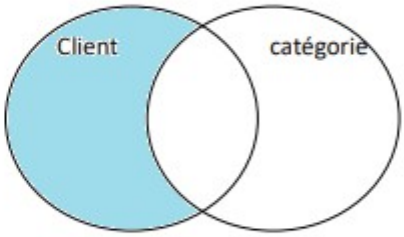


ALOUANI Fadi

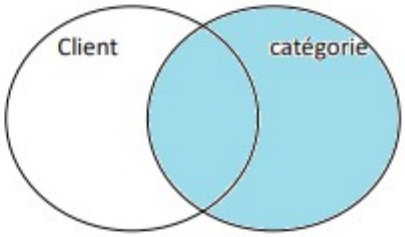
Question :7 a 9

Question 7 : Afficher le liste des clients ainsi que leurs catégories (déduire le tableau de résultat avant de faire la requête)

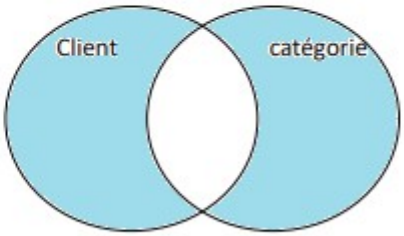
En faisant attention cette fois à sélectionner les clients qui n'ont pas de catégorie



Question 8 : Que se passe t-il si vous inversez client et catégorie dans le FROM ?



Question 9 : Afficher le liste des clients ainsi que leurs catégories - en affichant les clients sans catégorie et les catégories sans client (déduire le tableau de résultat avant de faire la requête)



TD7 : la gestion des jointures

Question 1 : critiquez ce modèle

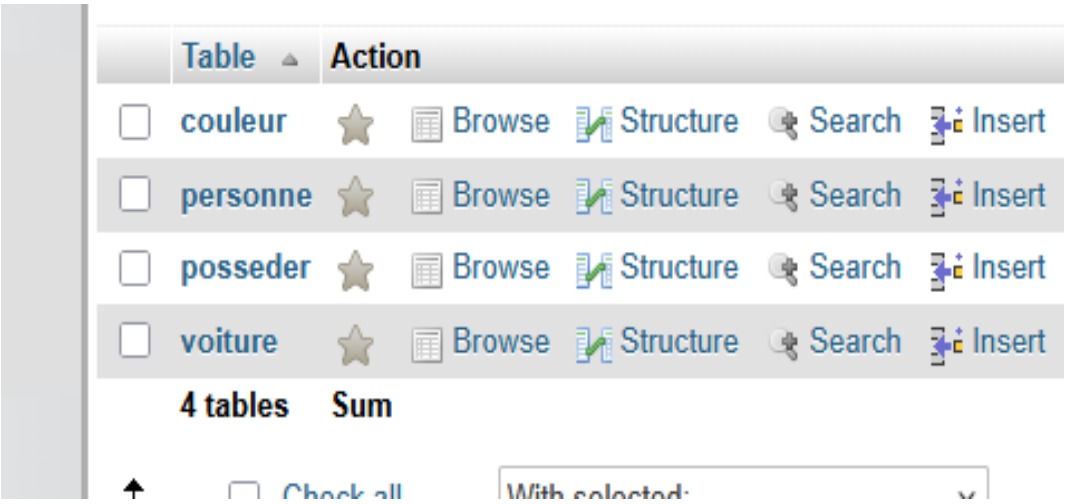
Le modèle présente plusieurs problèmes :

Relation ternaire inutile (POSSEDER) :
La relation entre Personne, Voiture et Couleur est mal conçue.
La couleur est une propriété de la voiture, pas de la relation.
Couleur mal placée :
La couleur devrait être un attribut de Voiture (ou une clé étrangère vers COULEUR), pas une entité reliée via une relation.

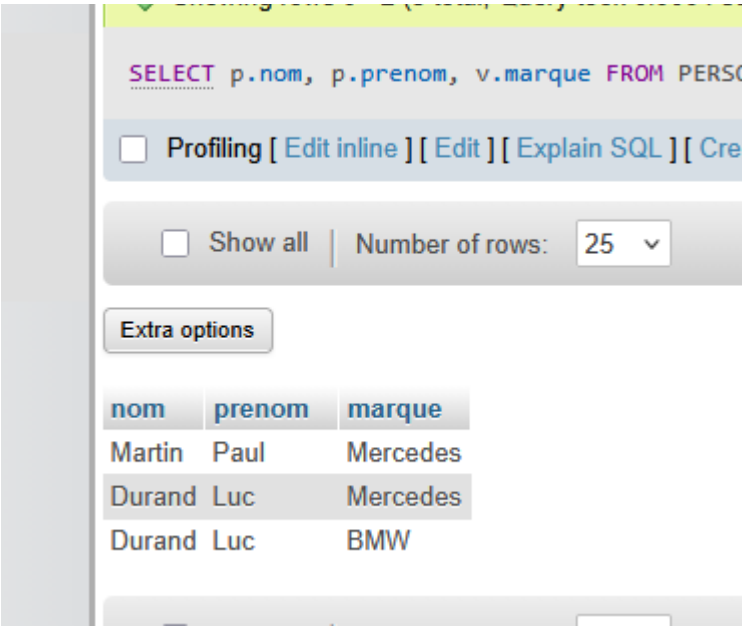
Ambiguïté :
On peut associer plusieurs couleurs à une même voiture → incohérent dans la réalité.
Amélioration proposée :
Supprimer la relation ternaire
Mettre id_c dans VOITURE
Garder une relation simple :

Question 2 : Faire la base de données (vous pouvez écrire directement les tables sur PhpMyAdmin ou passer par PowerAMC) et insérer les données.

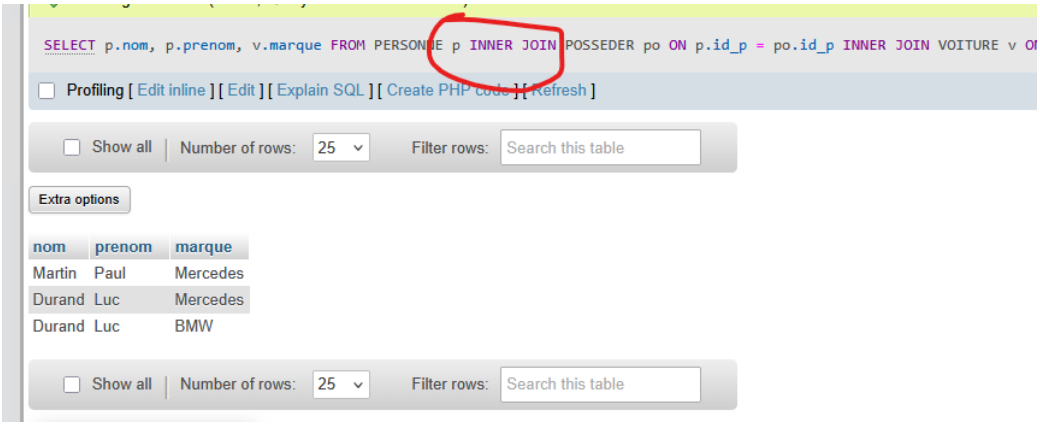
J'ai appeler ma base de données GARAGE



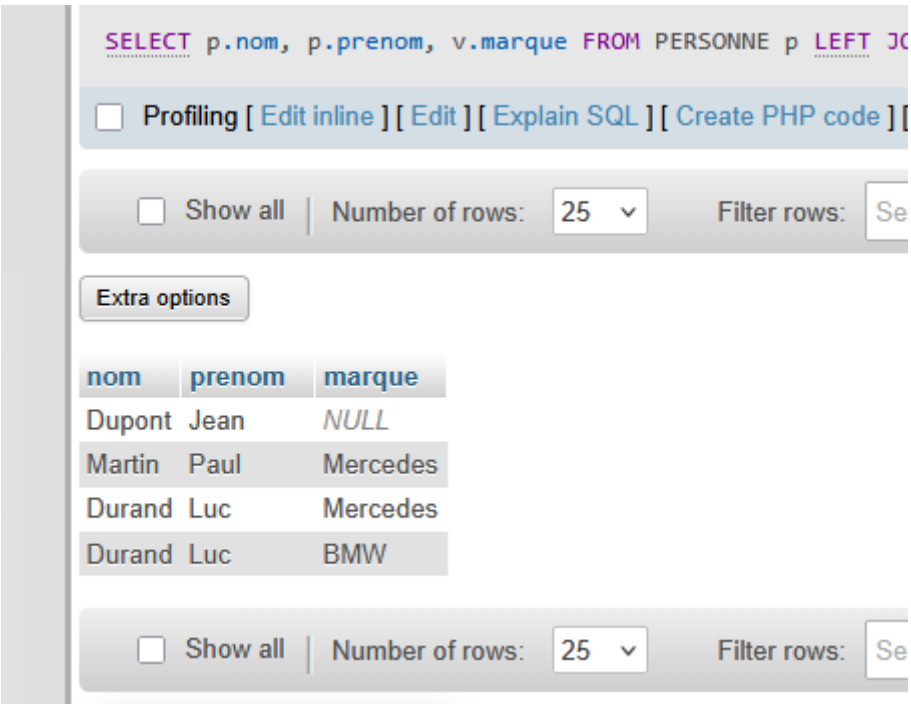
Question 3: Afficher la liste des personnes et leurs voitures.



Question 4 : reprendre la requête à la Q3 en faisant une jointure "INNER JOIN".



Question 5: Afficher la liste des personnes et leurs voitures (attention, vous devez tout de même afficher les personnes qui n'ont pas de voiture)



Question 6: Afficher la liste des personnes et leurs voitures ainsi que leur couleur - en utilisant inner join

Question 7: Comparer le résultat avec une jointure (SELECT FROM WHERE...)

Question 8: Afficher la liste des personnes et leurs voitures ainsi que leur couleur (attention, vous devez tout de même afficher les personnes qui n'ont pas de voiture)

Question 9: Afficher la liste des voitures avec les personnes qui la possèdent (vous afficherez donc les voitures possédées par aucune personne).

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT v.marque, p.nom, p.prenom FROM VOITURE v LEFT JOIN POSSEDER po ON v.id
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

marque	nom	prenom
Mercedes	Martin	Paul
Mercedes	Durand	Luc
BMW	Durand	Luc
Renault	NULL	NULL
Ferrari	NULL	NULL

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Question 10: Afficher les voitures qui ne sont possédées par aucune personne.

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT v.marque FROM VOITURE v LEFT JOIN POSSEDER po ON v.id_v = po.id_v WHERE po.id_p IS NULL;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

marque
Renault
Ferrari

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Question :10

Afficher la globalité des informations d'un élève

Question :11

Afficher la globalité des informations d'un Prof

Question :12

Afficher la globalité des informations des élèves et des profs

Question :13

Créer la vue "user" de la question 12 en rajouter une colonne type (afficher 1 quand l'utilisateur est un élève, 2 quand il est un prof)

TD8: UNION et MINUS

Question :14

Trouver la requête permettant de connaître la question liée à la dernière réponse ajoutée sur l'application.

Question :15

Trouver la requête permettant d'obtenir les questions liées à toutes les réponses comprises entre 2 dates.

Question :16

Trouver la requête permettant d'obtenir les questions sans réponse

TD9 :Sous requêtes (forum)

Conclusion

Ce TP nous a permis de découvrir des techniques avancées en SQL, facilitant l'analyse et la gestion des données. Ces compétences sont essentielles pour travailler efficacement avec des bases de données.